Consideraciones especiales

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/upgrade/concept_pre_upgrade_checks.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Consideraciones especiales . . . 1
- Comprobaciones previas a la actualización . . . 1
- Requisitos de versión mixtos . . . 2
- Verificación de la configuración DE SAN . . . 2
- Configuraciones de MetroCluster . . . 3
- Consideraciones sobre la actualización de la partición de los datos raíz y la partición de los datos raíz . . . 7
- Confirmar que los volúmenes y agregados deduplicados contienen suficiente espacio libre . . . 7
- SnapMirror . . . 8
- Consideraciones de actualización para SnapLock . . . 11
- Prepare todos los duplicados para compartir la carga antes de actualizar desde ONTAP 8.3 . . . 11
- Elimine las conexiones del servidor de gestión de claves externo existentes antes de actualizar . . . 11
- Verificación de que el archivo netgroup está presente en todos los nodos . . . 12
- Configure los clientes LDAP para que utilicen TLS para obtener la mayor seguridad . . . 13
- Consideraciones sobre los protocolos orientados a las sesiones . . . 13
- Consideraciones sobre los protocolos orientados a las sesiones . . . 14
- Convierta una relación de tipo DP existente a XDP . . . 15

Consideraciones especiales

Comprobaciones previas a la actualización

En función del entorno, debe tener en cuenta ciertos factores antes de iniciar la actualización. Empiece por revisar la siguiente tabla para ver qué consideraciones especiales debe tener en cuenta.

Pregúntese…	Si su respuesta es sí, entonces haga esto…
¿Tengo un clúster de versiones mixto?	Compruebe los requisitos de versión mixta
¿Tengo una configuración SAN?	Comprobar la configuración DE SAN
¿Tengo una configuración de MetroCluster?	• Consulte los requisitos específicos de actualización de las configuraciones de MetroCluster • Verificar el estado de la conexión a redes y el almacenamiento
¿Los nodos de mi clúster utilizan la partición de datos raíz y la partición de datos raíz?	Examinar las consideraciones de actualización relativas a la partición de datos raíz y datos raíz
¿Hay volúmenes y agregados deduplicados?	Compruebe que dispone de suficiente espacio libre para los volúmenes y agregados deduplicados
¿Mi clúster ejecuta SnapMirror?	• Consulte los requisitos de actualización de SnapMirror • Prepare las relaciones de SnapMirror para la actualización
¿Mi clúster ejecuta SnapLock?	Revise las consideraciones sobre actualizaciones para SnapLock
¿Estoy actualizando desde ONTAP 8.3 y tengo duplicados para compartir la carga?	Prepare todos los espejos para compartir la carga para la actualización
¿Uso el cifrado de almacenamiento de NetApp con servidores de gestión de claves externos?	Elimine todas las conexiones existentes del servidor de gestión de claves
¿He cargado grupos de red en SVM?	Vefiry que el archivo netgroup está presente en cada nodo
¿Tengo clientes LDAP que utilizan SSLv3?	Configure los clientes LDAP para que usen TLS
¿Estoy utilizando protocolos orientados a sesiones?	Examinar las consideraciones relativas a los protocolos orientados a las sesiones
¿Está habilitado el modo FIPS de SSL en un clúster donde las cuentas de administrador se autentican con una clave pública SSH?	Revise los requisitos para las claves públicas SSH
¿Actualizo a ONTAP 9.12.1 o posterior y tengo relaciones del tipo DP?	"Convierta las relaciones de tipo DP existentes a XDP"

Requisitos de versión mixtos

A partir de ONTAP 9.3, de forma predeterminada, no puede unir los nodos nuevos al clúster que ejecutan una versión de ONTAP diferente de la versión que se ejecuta en los nodos existentes.

Si planea añadir nodos nuevos al clúster que ejecutan una versión de ONTAP que sea posterior a los nodos del clúster existente, primero debe actualizar los nodos del clúster a la versión posterior y, a continuación, añadir los nuevos nodos.

No se recomiendan los clústeres de versiones mixtas, pero en ciertos casos es posible que deba introducir de forma temporal un estado de versión mixta. Por ejemplo, debe introducir un estado de versión mixta si va a actualizar a una versión posterior de ONTAP que no se admite en determinados nodos del clúster existente. En este caso, debe actualizar los nodos que admiten la versión posterior de ONTAP y, a continuación, desunir los nodos que no admiten la versión de ONTAP que está actualizando a través del privilegio avanzado `cluster unjoin -skip-lastlow-version-node check` comando.

También es posible que deba introducir un estado de versión mixto para una actualización técnica o una actualización interrumpida. En estos casos, puede anular el comportamiento predeterminado de ONTAP y unir nodos de una versión diferente mediante los siguientes comandos avanzados de privilegios:

- `cluster join -allow-mixed-version-join`
- `cluster add-node -allow-mixed-version-join`

Cuando tenga que introducir un estado de versión mixta, debe completar la actualización lo antes posible. Una pareja de alta disponibilidad no debe ejecutar una versión de ONTAP desde una versión diferente de otras parejas de alta disponibilidad del clúster durante más de siete días. Para que el clúster funcione correctamente, el período que el clúster tiene un estado de versión mixta debe ser el más corto posible.

Cuando el clúster tiene un estado de versión mixta, no debe introducir ningún comando que altere la operación o la configuración del clúster, excepto si es necesario para satisfacer los requisitos de actualización.

Verificación de la configuración DE SAN

La actualización en un entorno SAN cambia las rutas de acceso directas. Por lo tanto, antes de realizar una actualización, debe verificar que cada host está configurado con el número correcto de rutas directas e indirectas y que cada host está conectado a las LIF correctas.

1. En cada host, compruebe que se haya configurado un número suficiente de rutas directas e indirectas y que cada ruta esté activa.

   Cada host debe tener una ruta a cada nodo del clúster.

2. Compruebe que cada host está conectado a una LIF en cada nodo.

   Debe registrar la lista de iniciadores para la comparación después de la actualización.

Durante…	Introduzca…
ISCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

Configuraciones de MetroCluster

Requisitos de actualización para las configuraciones de MetroCluster

Si debe actualizar una configuración de MetroCluster, debe tener en cuenta algunos requisitos importantes.

Métodos necesarios para realizar actualizaciones principales y secundarias de configuraciones de MetroCluster

Las actualizaciones de revisiones a configuraciones de MetroCluster se pueden realizar con el procedimiento de actualización automática sin interrupciones (NDU).

A partir de ONTAP 9.3, se pueden realizar actualizaciones importantes de configuraciones de MetroCluster con el procedimiento de actualización automática no disruptiva (NDU). En los sistemas que ejecuten ONTAP 9.2 o una versión anterior, se deben realizar actualizaciones importantes de las configuraciones de MetroCluster con el procedimiento de NDU específico de las configuraciones de MetroCluster.

Requisitos generales

- Ambos clústeres deben ejecutar la misma versión de ONTAP.

  Puede comprobar la versión de ONTAP con el comando version.

- La configuración de MetroCluster debe estar en modo normal o de conmutación.

  > La actualización del modo de conmutación solo se admite en actualizaciones de parches menores.

- Para todas las configuraciones, excepto clústeres de dos nodos, puede actualizar de forma no disruptiva ambos clústeres al mismo tiempo.

  Para la actualización no disruptiva de clústeres de dos nodos, es necesario actualizar los clústeres de un nodo a uno.

- Los agregados de ambos clústeres no deben volver a asignar el estado de RAID.

  Durante la reparación de MetroCluster, los agregados reflejados se resincronizan. Puede verificar si la configuración de MetroCluster está en este estado mediante la `storage aggregate plex show -in -progress true` comando. Si se sincroniza algún agregado, no se debe realizar una actualización hasta que se complete la resincronización.

- Se producirá un error en las operaciones de conmutación al nodo de respaldo negociadas mientras la actualización está en curso.

  Para evitar problemas con las operaciones de actualización o reversión, no intente realizar una conmutación de sitios no planificada durante una operación de actualización o reversión a menos que todos los nodos de ambos clústeres estén ejecutando la misma versión de ONTAP.

Requisitos de configuración para un funcionamiento normal

- Los LIF de SVM de origen deben estar activos y ubicados en sus nodos principales.

  No es necesario que los LIF de datos de las SVM de destino estén en funcionamiento o que estén en sus nodos de inicio.

- Todos los agregados del sitio local deben estar en línea.
- Todos los volúmenes raíz y de datos que pertenecen a las SVM del clúster local deben estar en línea.

Requisitos de configuración para la conmutación

- Todos los LIF deben estar activos y ubicados en sus nodos principales.
- Todos los agregados deben estar en línea, excepto los agregados raíz en el sitio de recuperación ante desastres.

  Los agregados raíz del sitio de recuperación tras desastres están sin conexión durante determinadas fases de la conmutación.

- Todos los volúmenes deben estar en línea.

Información relacionada

"Verificación del estado de red y almacenamiento de las configuraciones de MetroCluster"

Verificar el estado de la conexión a redes y el almacenamiento para las configuraciones de MetroCluster

Antes de realizar una actualización en una configuración de MetroCluster, debe comprobar el estado de las LIF, los agregados y los volúmenes de cada clúster.

1. Compruebe el estado de la LIF: `network interface show`

   En un funcionamiento normal, los LIF de las SVM de origen deben tener el estado de administrador de en activo y estar ubicados en sus nodos raíz. Los LIF para las SVM de destino no necesitan estar en marcha o ubicados en sus nodos iniciales. Sin embargo, todos los LIF tienen el estado de administrador activo, pero no es necesario que estén ubicados en sus nodos iniciales.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Compruebe el estado de los agregados: `storage aggregate show -state !online`

   Este comando muestra todos los agregados que *not* están en línea. En el funcionamiento normal, todos los agregados ubicados en el sitio local deben estar en línea. Sin embargo, si la configuración de MetroCluster está de conmutación, los agregados raíz del sitio de recuperación ante desastres pueden estar sin conexión.

   Este ejemplo muestra un clúster en funcionamiento normal:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   Este ejemplo muestra un clúster con conmutación de sitios, en el que los agregados raíz del sitio de recuperación ante desastres están sin conexión:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Compruebe el estado de los volúmenes: `volume show -state !online`

   Este comando muestra los volúmenes que *not* están en línea.

   Si la configuración de MetroCluster tiene un funcionamiento normal (no está en estado de conmutación por sitios), el resultado debe mostrar todos los volúmenes que pertenecen a las SVM secundarias del clúster (los que tienen el nombre de SVM anexado con "-mc").

   Esos volúmenes solo entran en línea en caso de que se produzca un cambio.

   Este ejemplo muestra un clúster con un funcionamiento normal, en el cual los volúmenes del sitio de recuperación ante desastres no están en línea.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Compruebe que no haya volúmenes incoherentes: `volume show -is-inconsistent true`

   Si se devuelven volúmenes incoherentes, debe ponerse en contacto con el soporte de NetApp antes de proceder con la actualización.

Información relacionada

Requisitos de actualización para las configuraciones de MetroCluster

Consideraciones sobre la actualización de la partición de los datos raíz y la partición de los datos raíz

Algunas configuraciones y modelos de plataforma admiten la creación de particiones de datos raíz y la partición de datos raíz. Esta función de partición está habilitada durante la inicialización del sistema; no se puede aplicar a los agregados existentes.

Para obtener información sobre la migración de datos a un nodo configurado para la partición de datos raíz o la partición de datos raíz, póngase en contacto con su equipo de cuentas o organización de partner.

Información relacionada

"Conceptos de ONTAP"

Confirmar que los volúmenes y agregados deduplicados contienen suficiente espacio libre

Antes de actualizar ONTAP, debe comprobar que todos los volúmenes deduplicados y los agregados que los contienen espacio libre suficiente para los metadatos de la deduplicación. Si no hay espacio libre suficiente, se deshabilitará la deduplicación al

finalizar la actualización de ONTAP.

Cada volumen deduplicado debe contener al menos un 4% de espacio libre. Cada agregado que contenga un volumen deduplicado debe contener al menos un 3% de espacio libre.

1. Determine qué volúmenes están deduplicados: `volume efficiency show`
2. Determine el espacio libre disponible en cada volumen identificado: `vol show -vserver Vserver_name -volume volume_name -fields volume, size, used, available, percent-used, junction-path`

   Cada volumen deduplicado no debe contener más del 96% de capacidad utilizada. Si es necesario, puede aumentar los tamaños de cualquier volumen que supere esta capacidad.

   "Gestión de almacenamiento lógico"

   En este ejemplo, el campo Porcentaje utilizado muestra el porcentaje de espacio usado en el volumen deduplicado:

   ```
   vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
   ----------- ------ ------- -------------
   cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
   cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
   2 entries were displayed.
   ```

3. Identifique el espacio libre disponible en cada agregado que contiene un volumen deduplicado: `aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate, size, usedsize, availsize, percent-used`

   Cada agregado no debe contener más del 97 % de capacidad utilizada. Si es necesario, puede aumentar los tamaños de cualquier agregado que supere esta capacidad.

   "Gestión de discos y agregados"

   En este ejemplo, el campo Porcentaje utilizado muestra el porcentaje de espacio usado en el agregado que contiene el volumen deduplicado (aggr_2):

   ```
   aggr show -aggregate aggregate_name -fields
   aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
   aggregate         availsize percent-used size    usedsize
   ----------------- --------- ------------    ------- --------
   aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
   aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
   2 entries were displayed.
   ```

SnapMirror

Requisitos de actualización de SnapMirror

Debe realizar ciertas tareas para actualizar correctamente un clúster que ejecuta SnapMirror.

- Si va a actualizar clústeres con relaciones de DP SnapMirror, debe actualizar los nodos/clústeres de destino antes de actualizar los nodos/clústeres de origen.
- Antes de actualizar un clúster que ejecuta SnapMirror, las operaciones de SnapMirror deben ponerse en modo inactivo para cada nodo que contiene volúmenes de destino, y cada SVM con una relación entre iguales debe tener un nombre único en los clústeres.

  Para evitar que las transferencias de SnapMirror fallen, debe suspender las operaciones de SnapMirror y, en algunos casos, actualizar los nodos de destino antes de actualizar los nodos de origen. En la siguiente tabla se describen las dos opciones para suspender operaciones de SnapMirror.

Opción	Descripción	¿Actualizar nodos de destino antes de los nodos de origen?
Suspender las operaciones de SnapMirror durante la NDU (actualización no disruptiva).	El método más sencillo de actualización en un entorno de SnapMirror es suspender todas las operaciones de SnapMirror, llevar a cabo la actualización y, a continuación, reanudar las operaciones de SnapMirror. No obstante, no se realizarán transferencias de SnapMirror durante toda la NDU. Debe usar este método si el clúster contiene nodos que están reflejando volúmenes entre sí.	No, los nodos se pueden actualizar en cualquier orden.
Suspender las operaciones de SnapMirror de un volumen de destino a la vez.	Puede suspender las transferencias de SnapMirror para un volumen de destino en concreto, actualizar el nodo (o par de alta disponibilidad) que contiene el volumen de destino, actualizar el nodo (o el par de alta disponibilidad) que contiene el volumen de origen y, a continuación, reanudar las transferencias de SnapMirror para el volumen de destino. Con este método, las transferencias de SnapMirror para los demás volúmenes de destino pueden continuar mientras se actualizan los nodos que contienen los volúmenes de destino y origen originales.	Sí.

Las relaciones entre iguales de SVM requieren que los nombres de SVM sean únicos en todos los clústeres. Es la mejor práctica nombrar a las SVM con un único nombre de dominio completamente cualificado (FQDN), por ejemplo, "dataVerser.HQ" o "mirrorVserver.Offsite". El uso del estilo de nomenclatura FQDN hace que sea mucho más fácil asegurarse de que la singularidad.

Información relacionada

"Conceptos de ONTAP"

Prepare las relaciones de SnapMirror para una actualización no disruptiva

Se recomienda poner en modo inactivo las operaciones de SnapMirror antes de realizar una actualización no disruptiva de ONTAP.

Pasos

1. Utilice la `snapmirror show` Comando para determinar la ruta de destino de cada relación de SnapMirror.
2. Para cada volumen de destino, suspenda las futuras transferencias de SnapMirror:

   ```
   snapmirror quiesce -destination-path destination
   ```

   Si no hay transferencias activas para la relación de SnapMirror, este comando establece su estado en "Quiesced". Si la relación tiene transferencias activas, el estado se establece en "Quiring" hasta que se completa la transferencia y, a continuación, el estado se convierte en "Quiesced".

   En este ejemplo, se realizan transferencias relacionadas con el volumen de destino "vol1" de "SVMvs0.example.com":

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. Compruebe que todas las relaciones de SnapMirror se ponen en modo inactivo:

   ```
   snapmirror show -status !Quiesced
   ```

   Este comando muestra cualquier relación de SnapMirror que se *no* en modo inactivo.

   Este ejemplo muestra que todas las relaciones de SnapMirror se ponen en modo inactivo:

   ```
   cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Si actualmente se está transfiriendo alguna de las relaciones de SnapMirror, realice una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Espere a que las transferencias finalicen antes de realizar la actualización de ONTAP.	Después de que cada transferencia termina, la relación cambia al estado "Quiesced".

Opción	Descripción
Detenga las transferencias: `snapmirror abort -destination-path destination -h` **Nota:** debe utilizar el `-foreground true` parámetro si se cancela la transferencia de reflejos de uso compartido de carga.	Este comando detiene la transferencia de SnapMirror y restaura el volumen de destino a la última copia de Snapshot que se transfirió correctamente. La relación se establece en el estado "Quiesced".

Información relacionada

Requisitos de actualización de SnapMirror

Consideraciones de actualización para SnapLock

SnapLock no permite la descarga de ciertas versiones del kernel si éstas se han calificado como versión incorrecta de SnapLock o si SnapLock está deshabilitado en esas versiones. Estas restricciones de descarga solo se aplican si el nodo tiene datos de SnapLock.

Prepare todos los duplicados para compartir la carga antes de actualizar desde ONTAP 8.3

Antes de actualizar desde ONTAP 8.3, se deben mover todos los volúmenes de origen de reflejos con uso compartido de carga a un agregado del nodo que se actualizará por última vez. Esto garantiza que los volúmenes de destino reflejado con uso compartido de la carga sean las mismas versiones o posteriores de ONTAP.

Solo debe realizar este procedimiento cuando actualice desde ONTAP 8.3.

1. Registrar las ubicaciones de todos los volúmenes de origen de reflejos con uso compartido de carga.

   Saber de dónde provenían los volúmenes de origen de reflejos de uso compartido de carga ayuda a devolverlos a sus ubicaciones originales después de la importante actualización.

2. Determine el nodo y el agregado a los que se moverán los volúmenes de origen de reflejos de uso compartido de carga.
3. Mueva los volúmenes de origen de reflejos con uso compartido de la carga al nodo y al agregado mediante el comando volume move start.

Elimine las conexiones del servidor de gestión de claves externo existentes antes de actualizar

Si utiliza el cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) en ONTAP 9.2 o una versión anterior y desea actualizar a ONTAP 9.3 o una versión posterior, debe usar la interfaz de

línea de comandos (CLI) para eliminar cualquier conexión de servidor de gestión de claves externas existente antes de realizar la actualización.

1. Compruebe que las unidades NSE estén desbloqueadas, abiertas y configuradas con el ID seguro de fabricación predeterminado 0x0:

   ```
   storage encryption disk show -disk*
   ```

2. Entre en el modo de privilegio avanzado:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Utilice el ID seguro de fabricación predeterminado 0x0 para asignar la clave FIPS a los discos de cifrado automático (SED): `storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *`
4. Compruebe que se haya completado la asignación de la clave FIPS a todos los discos: `storage encryption disk show-status`
5. Compruebe que el **modo** de todos los discos está configurado en datos: `storage encryption disk show`
6. Vea los servidores KMIP configurados: `security key-manager show`
7. Elimine los servidores KMIP configurados: `security key-manager delete -address kmip_ip_address`
8. Elimine la configuración del gestor de claves externo:`security key-manager delete-kmip-config`

   Este paso no quita los certificados de NSE.

Una vez finalizada la actualización, es necesario volver a configurar las conexiones del servidor KMIP.

Información relacionada

Cambiar la configuración de las conexiones del servidor KMIP después de actualizar a ONTAP 9.3 o una versión posterior

Verificación de que el archivo netgroup está presente en todos los nodos

Si ha cargado grupos de red en máquinas virtuales de almacenamiento (SVM), antes de actualizar o revertir, debe verificar que el archivo de grupo de red esté presente en cada nodo. Un archivo de netgroup que falta en un nodo puede provocar un error en la actualización o la reversión.

"Gestión de NFS" Contiene más información acerca de los grupos de red y cargándolos desde un URI.

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced: `set -privilege advanced`
2. Muestre el estado del grupo de red para cada SVM: `vserver services netgroup status`
3. Compruebe que, en cada SVM, cada nodo muestra el mismo valor hash de archivo netgroup: `vserver services name-service netgroup status`

De ser así, puede omitir el siguiente paso y continuar con la actualización o la reversión. De lo contrario, continúe con el siguiente paso.

4. En cualquier nodo del clúster, cargue manualmente el archivo netgroup: `vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri`

   Este comando descarga el archivo netgroup en todos los nodos. Si ya existe un archivo de netgroup en un nodo, se sobrescribe.

Configure los clientes LDAP para que utilicen TLS para obtener la mayor seguridad

Antes de actualizar a la versión ONTAP de destino, debe configurar clientes LDAP mediante SSLv3 para que las comunicaciones seguras con servidores LDAP puedan usar TLS. SSL no estará disponible después de la actualización.

De forma predeterminada, las comunicaciones LDAP entre las aplicaciones cliente y servidor no están cifradas. Debe desactivar el uso de SSL e imponer el uso de TLS.

1. Compruebe que los servidores LDAP del entorno son compatibles con TLS.

   Si no lo hacen, no continúe. Debe actualizar los servidores LDAP a una versión compatible con TLS.

2. Compruebe qué configuraciones del cliente LDAP de ONTAP tienen LDAP sobre SSL/TLS habilitado: `vserver services name-service ldap client show`

   Si no hay ninguno, puede omitir los pasos restantes. Sin embargo, debe considerar utilizar LDAP sobre TLS para mejorar la seguridad.

3. Para cada configuración de cliente LDAP, desactivar SSL para que aplique el uso de TLS: `vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false`
4. Compruebe que ya no se permite el uso de SSL en ningún cliente LDAP: `vserver services name-service ldap client show`

Información relacionada

"Gestión de NFS"

Consideraciones sobre los protocolos orientados a las sesiones

Los clusters y los protocolos orientados a sesiones pueden causar efectos adversos en los clientes y aplicaciones en determinadas áreas durante las actualizaciones.

Si utiliza protocolos orientados a la sesión, tenga en cuenta lo siguiente:

- SMB

  Si proporciona recursos compartidos (CA) disponibles de forma continua con SMBv3, puede usar el método de actualización no disruptiva automatizada (con System Manager o la CLI), y el cliente no

experimenta ninguna interrupción.

Si presta servicio a recursos compartidos con SMBv1 o SMBv2, o recursos compartidos que no son de CA con SMBv3, las sesiones del cliente se interrumpen durante las operaciones de toma de control y reinicio de la actualización. Debe dirigir a los usuarios para que terminen sus sesiones antes de actualizarlas.

Hyper-V y SQL Server sobre SMB admiten operaciones no disruptivas (NDO). Si configuró una solución Hyper-V o SQL Server mediante SMB, los servidores de aplicaciones y las máquinas virtuales o bases de datos contenidas permanecen en línea y proporcionan disponibilidad continua durante la actualización de ONTAP.

- NFSv4.x

  Los clientes de NFSv4.x podrán recuperarse automáticamente de las pérdidas de conexión sufridas durante la actualización con procedimientos de recuperación de NFSv4.x. Las aplicaciones pueden experimentar un retraso de I/o temporal durante este proceso.

- NDMP

  Se pierde el estado y el usuario cliente debe volver a intentar la operación.

- Backups y restauraciones

  Se pierde el estado y el usuario cliente debe volver a intentar la operación.

  No inicie una copia de seguridad ni restaure durante o inmediatamente antes de una actualización. Si lo hace, se puede producir la pérdida de datos.

- Aplicaciones (por ejemplo, Oracle o Exchange)

  Los efectos dependen de las aplicaciones. Para las aplicaciones basadas en tiempo de espera, es posible que pueda cambiar la configuración de tiempo de espera a más largo que el tiempo de reinicio de ONTAP para minimizar los efectos adversos.

Consideraciones sobre los protocolos orientados a las sesiones

Si se habilita el modo FIPS de SSL en un clúster donde las cuentas de administrador se autentican con una clave pública SSH, debe asegurarse de que el algoritmo de clave de host sea compatible en la versión de destino antes de actualizar ONTAP.

Nota: la compatibilidad con el algoritmo de clave de host ha cambiado en ONTAP 9.11.1 y versiones posteriores.

Versión de ONTAP	Tipos de clave admitidos	Tipos de claves no compatibles
9.11.1 y posterior	ecdsa-sha2-nistp256	rsa-sha2-512 + rsa-sha2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1 y anteriores	ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-ed25519	ssh-dss + ssh-rsa

Las cuentas de clave pública SSH existentes sin los algoritmos de clave admitidos deben volver a configurarse con un tipo de clave compatible antes de habilitar la actualización, o la autenticación del administrador fallará.

"Obtenga más información sobre cómo habilitar cuentas de claves públicas de SSH."

Convierta una relación de tipo DP existente a XDP

Puede convertir fácilmente una relación de tipo de DP existente a XDP para poder aprovechar las ventajas de la flexibilidad de versión de SnapMirror.

Acerca de esta tarea

- Si actualiza a ONTAP 9.12.1 o una versión posterior, debe convertir las relaciones de tipo DP a XDP antes de realizar la actualización. ONTAP 9.12.1 y las versiones posteriores no admiten relaciones de tipo DP.
- SnapMirror no convierte automáticamente las relaciones de tipo DP existentes a XDP. Para convertir la relación, debe romper y eliminar la relación existente, crear una nueva relación XDP y volver a sincronizar la relación. Para obtener información previa, consulte "XDP sustituye a DP como la opción predeterminada de SnapMirror".
- Al planificar la conversión, tenga en cuenta que la preparación en segundo plano y la fase de almacenamiento de datos de una relación de SnapMirror para XDP pueden llevar mucho tiempo. No es poco frecuente ver la relación de SnapMirror que informa sobre el estado "preparación" para un periodo de tiempo prolongado.

> Después de convertir un tipo de relación de SnapMirror de DP a XDP, las configuraciones relacionadas con el espacio, como la configuración automática de tamaño y la garantía de espacio, ya no se replican en el destino.

Pasos

1. En el clúster de destino, compruebe que la relación SnapMirror sea del tipo DP, que el estado de mirroring sea en SnapMirror, que el estado de la relación sea inactivo y que la relación esté en buen estado:

   `snapmirror show -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*

   En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado de `snapmirror show` comando:

```
cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

Source Path: svm1:volA
Destination Path: svm_backup:volA_dst
Relationship Type: DP
SnapMirror Schedule: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Mirror State: Snapmirrored
Relationship Status: Idle
Transfer Snapshot: -
Snapshot Progress: -
Total Progress: -
Snapshot Checkpoint: -
Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Healthy: true
```

Puede que le resulte útil conservar una copia del `snapmirror show` salida de comando para realizar un seguimiento de la configuración de relaciones existente.

2. En los volúmenes de origen y destino, asegúrese de que ambos volúmenes tengan una copia Snapshot común:

   `volume snapshot show -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`*

   En el siguiente ejemplo se muestra el `volume snapshot show` salida para el zoco y los volúmenes de destino:

```
cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsm1 -volume volA
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm1 volA
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
valid 44KB 0% 19%
11 entries were displayed.


cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm_backup volA_dst
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
```

3. Para garantizar que las actualizaciones programadas no se ejecuten durante la conversión, desactive la relación de tipo DP existente:

   snapmirror quiesce -source-path *SVM:volume|cluster://SVM/volume*, …
   -destination-path *SVM:volume|cluster://SVM/volume*, …

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

> Se debe ejecutar este comando desde la SVM de destino o el clúster de destino.

En el siguiente ejemplo, se pausa la relación entre el volumen de origen `volA` encendido `svm1` y el volumen de destino `volA_dst` encendido `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

4. Rompa la relación de tipo de DP existente:

   `snapmirror break -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`*

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   > Se debe ejecutar este comando desde la SVM de destino o el clúster de destino.

   En el siguiente ejemplo, se rompe la relación entre el volumen de origen `volA` encendido `svm1` y el volumen de destino `volA_dst` encendido `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

5. Si la eliminación automática de las copias Snapshot está habilitada en el volumen de destino, desactívelo:

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled false`

   En el ejemplo siguiente se deshabilita la eliminación automática de copias Snapshot en el volumen de destino `volA_dst`:

   ```
   cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
   -volume volA_dst -enabled false
   ```

6. Elimine la relación de tipo de DP existente:

   `snapmirror delete -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`*

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   > Se debe ejecutar este comando desde la SVM de destino o el clúster de destino.

   En el siguiente ejemplo, se elimina la relación entre el volumen de origen `volA` encendido `svm1` y el volumen de destino `volA_dst` encendido `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

7. Puede utilizar la salida que ha retenido de `snapmirror show` Comando para crear la nueva relación de tipo XDP:

   `snapmirror create -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -type XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   La nueva relación debe usar el mismo volumen de origen y destino. Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   > Se debe ejecutar este comando desde la SVM de destino o el clúster de destino.

   El siguiente ejemplo crea una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror entre el volumen de origen `volA` encendido `svm1` y el volumen de destino `volA_dst` encendido `svm_backup` con el valor predeterminado `MirrorAllSnapshots` política:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
   ```

8. Resincronización de los volúmenes de origen y destino:

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, …`

   Para mejorar el tiempo de resincronización, puede utilizar el `-quick-resync` opcional, pero debe tener en cuenta que se pueden perder ahorros en eficiencia del almacenamiento. Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte la página man: "Comando SnapMirror resync".

   > Se debe ejecutar este comando desde la SVM de destino o el clúster de destino. Aunque la resincronización no requiere una transferencia básica, puede requerir mucho tiempo. Puede que desee ejecutar la resincronización en horas de menor actividad.

   En el siguiente ejemplo, vuelva a establecer la relación entre el volumen de origen `volA` encendido `svm1` y el volumen de destino `volA_dst` encendido `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

9. Si ha deshabilitado la eliminación automática de copias Snapshot, vuelva a habilitarla:

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled true`

Después de terminar

1. Utilice la `snapmirror show` Comando para verificar que la relación de SnapMirror se ha creado. Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.
2. Cuando el volumen de destino de SnapMirror XDP comience a actualizar las copias Snapshot según lo

definido por la política de SnapMirror, puede utilizar el resultado de `snapmirror list-destinations` Comando del clúster de origen para mostrar la nueva relación de XDP de SnapMirror.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.